

احتمال

فعالیت

۱- همه‌ی ما وقتی می‌خواهیم احتمال رخ دادن چیزی را بیان کنیم، از کلمه‌ها یا عبارت‌های خاصی استفاده می‌کنیم: مثلاً «شاید»، «احتمال دارد»، «ممکن است».

اینکه بتوانم پنجاه متر بپریم، **به طور حتم** اتفاق نمی‌افتد.

احتمال اینکه پدرم فردا صبح به مدرسه بیاید، **کم** است.

احتمال برد و باخت در مسابقه‌ی بعدی، **برابر** است.

من خیلی تلاش کرده‌ام؛ **احتمالش زیاد است** که بتوانم مسئله‌ی بعدی را حل کنم.

یک مربع **به طور حتم** چهار ضلع دارد.



حالا شما هم با هر کلمه یا عبارت جمله‌ای بسازید.

_____ **احتمال دارد**

_____ **احتمالش کم است**

_____ **به طور حتم اتفاق نمی‌افتد**

_____ **شاید**

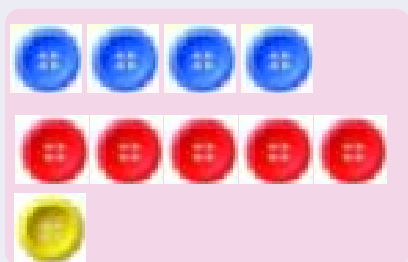
_____ **به احتمال برابر**

_____ **به طور حتم**

_____ **ممکن است**

۲- یک پاکت بردارید. تعدادی دکمه‌ی هم‌شکل و هم‌اندازه به رنگ‌هایی که در تصویر زیر می‌بینید، داخل آن بریزید.

می‌توانید به جای دکمه، مقوّا را به شکل دایره‌های هم‌اندازه ببرید و رنگ کنید.



قرار است بدون نگاه کردن به داخل پاکت، یک دکمه را از آن خارج کنیم.

الف) امکان رخ دادن هر مورد را، مانند نمونه، روی نوار علامت بنزید.

به‌طور حتم اتفاق‌می‌افتد	احتمال کمتر	احتمال برابر	احتمال بیشتر	به‌طور حتم اتفاق‌می‌افتد	
		✓			دکمه قرمز باشد
					دکمه زرد باشد
					دکمه آبی باشد

تعداد	چوب خط	رنگ

ب) هربار بدون نگاه کردن به داخل پاکت، یک دکمه را از آن خارج کنید. رنگ دکمه را با قرار دادن چوب خط در جدول روبه‌رو یادداشت کنید و سپس دکمه را به پاکت برگردانید. این کار را ۲۰ بار انجام دهید و در پایان، تعداد دفعات مشاهده‌ی هر رنگ را در جدول بنویسید.

تعداد	رنگ

پ) نتایج به دست آمده در کُلّ کلاس را با هم جمع کنید و در جدول روبه‌رو قرار دهید.

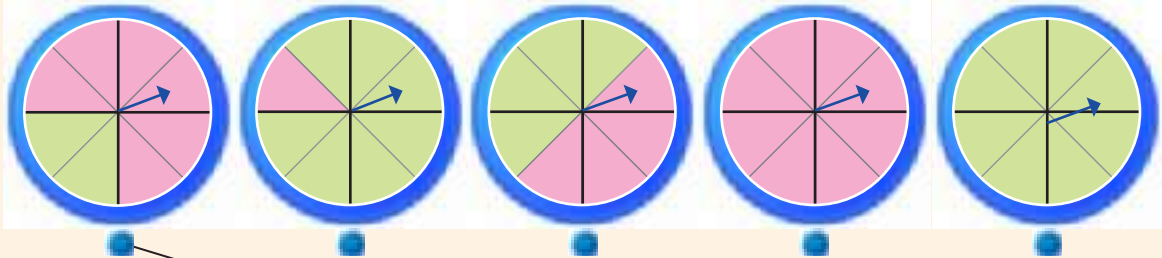
ت) این نتایج را با پا کنید.



کاردر کلاس

۱- عقربه‌ی هر یک از چرخنده‌های زیر را می‌چرخانیم.

احتمال اینکه در هر چرخنده، عقربه روی رنگ سبز بایستد، با کدام عبارت مشخص می‌شود؟ آن را مانند نمونه نشان دهید.



به طور حتم اتفاق نمی‌افتد

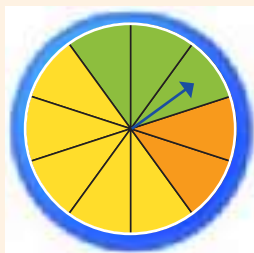
احتمال کمتر

احتمال برابر

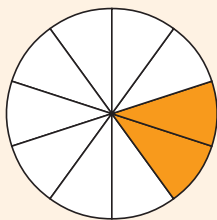
احتمال بیشتر

به طور حتم اتفاق می‌افتد

۲- به کمک رایانه، چرخنده‌ای مانند چرخنده‌ی زیر ساخته ایم و آن را ۱۰۰۰۰ بار چرخانده ایم. نتایج به دست آمده را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

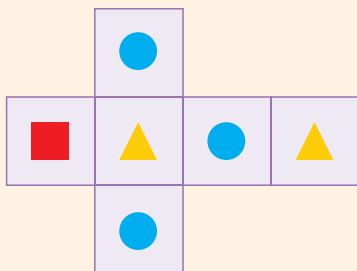


رنگ	تعداد مشاهده در ۱۰۰۰۰ بار	تعداد تقریبی
نارنجی	۱۹۵۵	۲۰۰۰
سبز	۲۹۱۹	
زرد	۵۱۲۶	



الف) هر عدد را به طور تقریبی در جدول بنویسید و نمودار دایره‌ای مربوط به این داده‌ها را کامل کنید.

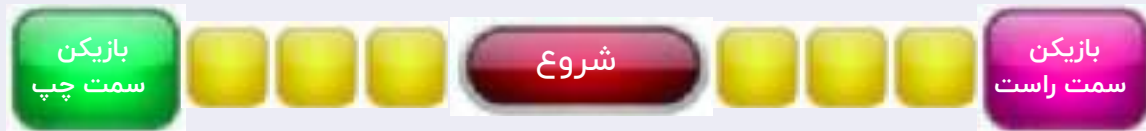
ب) بین نمودار دایره‌ای و چرخنده چه شباهتی مشاهده می‌کنید؟



۳- با گسترده‌ی روبه‌رو یک تاس مکعبی می‌سازیم. اگر تاس را بیندازیم، احتمال مشاهده‌ی کدام شکل از هر یک از شکل‌های دیگر بیشتر است؟

فَعَالِیْت

۱- یک گروه دونفره تشکیل دهید؛ یک سگه و یک مهره بردارید و بازی زیر را انجام دهید.



کنار هم بنشینید و مشخص کنید که کدام یک از شما بازیکن سمت راست است و کدام یک بازیکن سمت چپ.

مهره را در خانه‌ی وسط قرار دهید.

سگه را بیندازید؛ اگر رو آمد، مهره را یک خانه به سمت راست حرکت دهید و اگر پشت آمد، مهره را یک خانه به سمت چپ ببرید.

برنده‌ی بازی کسی است که مهره، زودتر به خانه‌ی او برسد.

نتیجه‌ی بازی را در کلاس اعلام کنید و آن را با نتیجه‌ی گروه‌های دیگر مقایسه کنید.

این بازی یک **بازی شانسی** است. در یک بازی شانسی، اگر احتمال برنده شدن بازیکنان مساوی باشد، می‌گوییم **بازی عادلانه** است.

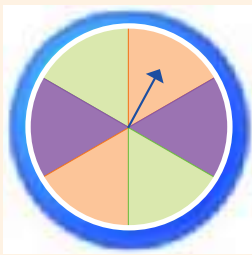
به نظر شما آیا این بازی عادلانه است؟

کارد در کلاس

۱- بازی‌های عادلانه را با علامت ✓ مشخص کنید و در بازی‌های ناعادلانه، بنویسید که احتمال بردن بازیکن بیشتر است.

الف) سگه را می‌اندازیم؛ اگر رو آمد، بازیکن اول برنده است و در غیراین صورت، بازیکن دوم. —————

ب) تاس می‌اندازیم؛ اگر ۱، ۲، ۳ یا ۴ آمد، بازیکن اول برنده است و در غیر این صورت، بازیکن دوم. —————



پ) عقربه‌ی چرخنده‌ی روبه‌رو را می‌چرخانیم؛ اگر روی سبز ایستاد، بازیکن
اول برنده است و اگر روی بنفش ایستاد، بازیکن دوم. _____

ت) عقربه‌ی چرخنده‌ی روبه‌رو را می‌چرخانیم؛ اگر روی سبز ایستاد، بازیکن
اول برنده است و در غیراین صورت، بازیکن دوم. _____



۲- می‌خواهیم ۲۰ تیله را در یک کیسه قرار دهیم و بدون نگاه کردن به
داخل کیسه، یک تیله را برداریم. اگر تیله آبی بود، بازیکن اول برنده
است و اگر سبز بود، بازیکن دوم. چند تیله از هر رنگ در کیسه قرار
دهیم تا بازی عادلانه باشد؟

تمرین

۱- مسعود و دوستانش مشغول بازی بودند. مسعود در طول بازی، نتیجه‌ی انداختن تاس‌ها را یادداشت می‌کرد.
خلاصه‌ی یادداشت‌های مسعود در جدول آمده است.

عدد روی تاس						
تعداد مشاهدات	۳	۷	۱	۴	۸	۷

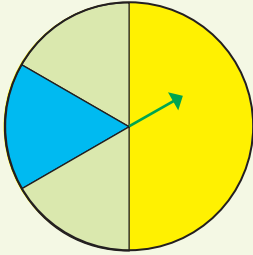
الف) در این بازی چندبار تاس انداخته‌اند؟

ب) چه عددی بیشتر از بقیه مشاهده شده است؟

پ) کدام دو عدد به تعداد مساوی دیده شده‌اند؟



۲- یک سکه را ۵ بار می‌اندازیم؛ آیا ممکن است هر ۵ بار رو بیاید؟



۳- می‌خواهیم عقربه‌ی چرخنده‌ی روبه‌رو را بچرخانیم. کدام یک از این دو نفر درست می‌گویند؟ چرا؟

سینا: «احتمال اینکه عقربه روی سبز بایستد، بیشتر از هریک از رنگ‌های دیگر است؛ چون دو قسمت چرخنده، سبز رنگ است اما تنها یک قسمت، زرد است و یک قسمت آبی.»



مینا: «احتمال اینکه عقربه روی زرد بایستد، بیشتر از هریک از رنگ‌های دیگر است؛ چون کسری از چرخنده که زرد رنگ است، بیشتر از کسر مربوط به رنگ‌های دیگر است.»



۴- چرخنده‌ی زیر را طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه روی رنگ آبی با رنگ سبز مساوی باشد. همچنین احتمال ایستادن عقربه روی رنگ سفید بیشتر از هریک از رنگ‌های دیگر باشد.

